

Dokumentacja projektu: Pomiarы biomedyczne

Dane projektu

Autorzy: Aleksandra Szoldra, Justyna Matysek

Przedmiot: Systemy informatyczne w medycynie

Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna - Inżynieria biomateriałów

Data: 24.05.2026 r.

1. Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie prostej aplikacji internetowej w PHP, HTML, CSS i MySQL, która pozwala użytkownikowi zapisywać oraz przeglądać pomiary biomedyczne. Aplikacja umożliwia rejestrację, logowanie, zmianę i reset hasła, prowadzenie katalogu jednostek oraz katalogu badań, a także dopisywanie wyników pomiarów.

Projekt został przygotowany jako aplikacja studencka, dlatego zastosowano proste rozwiązania technologiczne i czytelną strukturę plików. Aplikacja nie korzysta z frameworków ani z zewnętrznych bibliotek po stronie PHP. Główny nacisk położono na działający przepływ użytkownika, bezpieczeństwo haseł, podstawową walidację formularzy oraz możliwość odtworzenia struktury bazy danych na innym serwerze.

Założono, że każdy zalogowany użytkownik widzi wszystkie dostępne badania utworzone przez innych użytkowników. Każdy użytkownik może dopisać maksymalnie 5 własnych pozycji katalogowych. Domyślne badania wprowadzone w schemacie bazy są pozycjami systemowymi i nie liczą się do limitu użytkownika.

2. Zakres funkcjonalny aplikacji

Aplikacja obejmuje następujące funkcjonalności:

- tworzenie nowego konta użytkownika,
- logowanie adresem e-mail i hasłem,
- bezpieczne przechowywanie haseł w postaci skrótu,
- zapisywanie udanych i nieudanych prób logowania,
- zmianę hasła po zalogowaniu,
- reset hasła za pomocą pytania pomocniczego,
- przeglądanie jednostek wielkości biomedycznych,
- dodawanie i edycję jednostek,
- przeglądanie katalogu dostępnych badań,
- dodawanie i edycję pozycji katalogu badań,
- ograniczenie liczby własnych badań użytkownika do 5 pozycji,
- dodawanie pomiaru z ręcznym ustawieniem daty i czasu,
- przeglądanie wyników dotyczących zalogowanego użytkownika,
- przeglądanie wyników dla jednego wybranego parametru,
- dostęp do dokumentacji PDF po zalogowaniu.

Domyślnie w systemie zdefiniowano cztery badania: temperaturę ciała, ciśnienie krwi, wagę oraz poziom witaminy D3. Ciśnienie krwi jest zapisywane jako jedna wartość, czyli ciśnienie skurczowe.

3. Wykorzystane technologie

Projekt wykonano z użyciem następujących technologii:

- PHP - obsługa logiki aplikacji, sesji, formularzy i komunikacji z bazą danych,
- MySQL - przechowywanie użytkowników, prób logowania, jednostek, katalogu badań i pomiarów,
- HTML - struktura stron,
- CSS - podstawowy wygląd interfejsu,
- SQL - definicja schematu bazy danych i danych startowych.

Do komunikacji z bazą danych użyto PDO oraz zapytań przygotowanych. Dzięki temu dane przesyłane z formularzy nie są bezpośrednio wklejane do zapytań SQL.

4. Projekt bazy danych

Schemat bazy danych składa się z tabel:

- `users` - konta użytkowników,
- `login_attempts` - historia udanych i nieudanych prób logowania,
- `biomedical_units` - jednostki wielkości biomedycznych,
- `measurement_types` - katalog dostępnych badań,
- `measurements` - zapisane wyniki pomiarów.

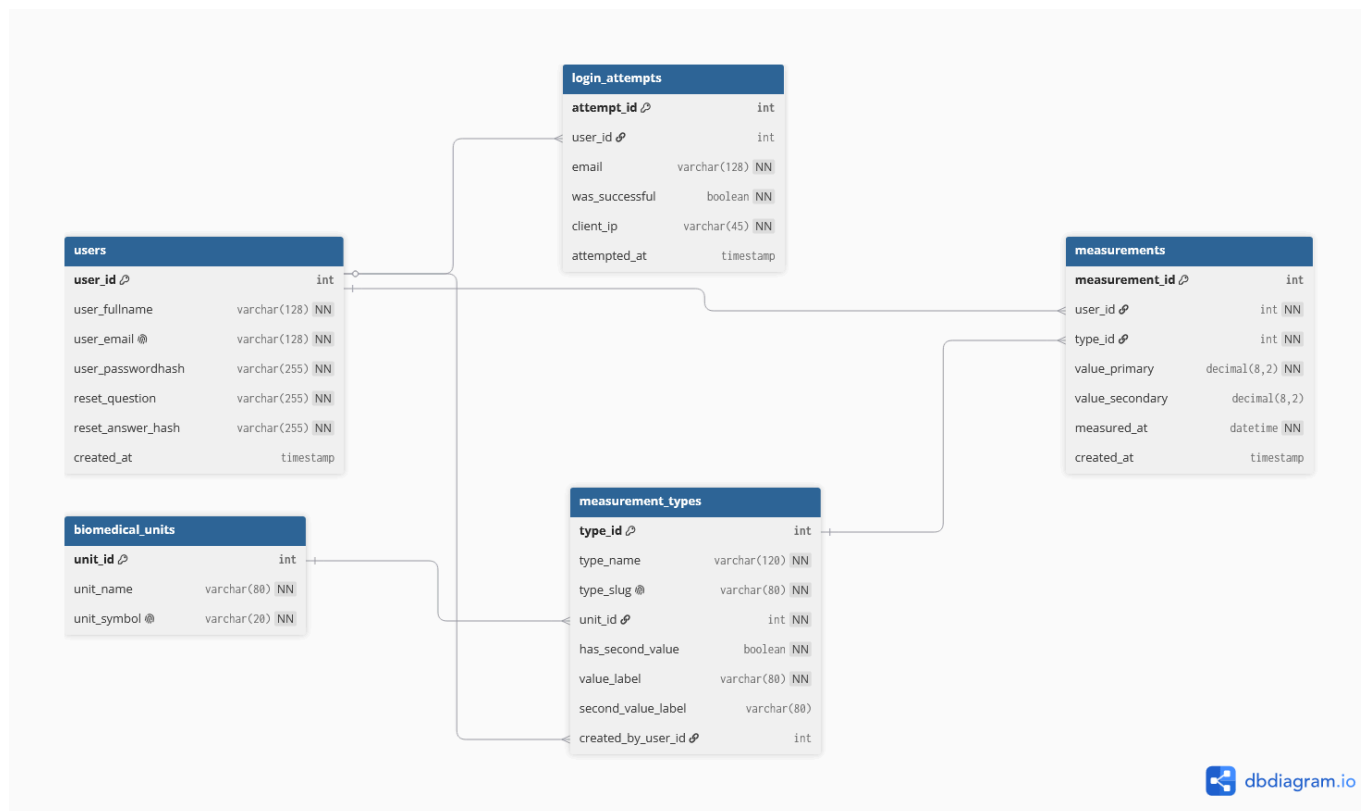
Tabela `users` przechowuje dane użytkownika potrzebne do logowania oraz resetu hasła. Hasło nie jest zapisywane jawnie, tylko jako wynik działania funkcji `password_hash()`.

Tabela `login_attempts` służy do rejestrowania każdej próby logowania. Zapisywany jest adres e-mail użyty podczas próby, informacja o powodzeniu logowania, adres IP klienta oraz czas próby.

Tabela `biomedical_units` zawiera jednostki, np. stopnie Celsjusza, milimetry słupa rtęci, kilogramy i nanogramy na mililitr. Jednostki mogą być dopisywane i edytowane przez zalogowanych użytkowników.

Tabela `measurement_types` opisuje katalog dostępnych badań. Każda pozycja katalogowa jest powiązana z jednostką oraz opcjonalnie z użytkownikiem, który ją utworzył. Pozycje systemowe mają puste pole autora.

Tabela `measurements` przechowuje konkretne wyniki pomiarów. Każdy pomiar jest przypisany do użytkownika oraz do rodzaju badania. Dzięki temu użytkownik widzi swoje zapisane wyniki, a nie wyniki innych osób.



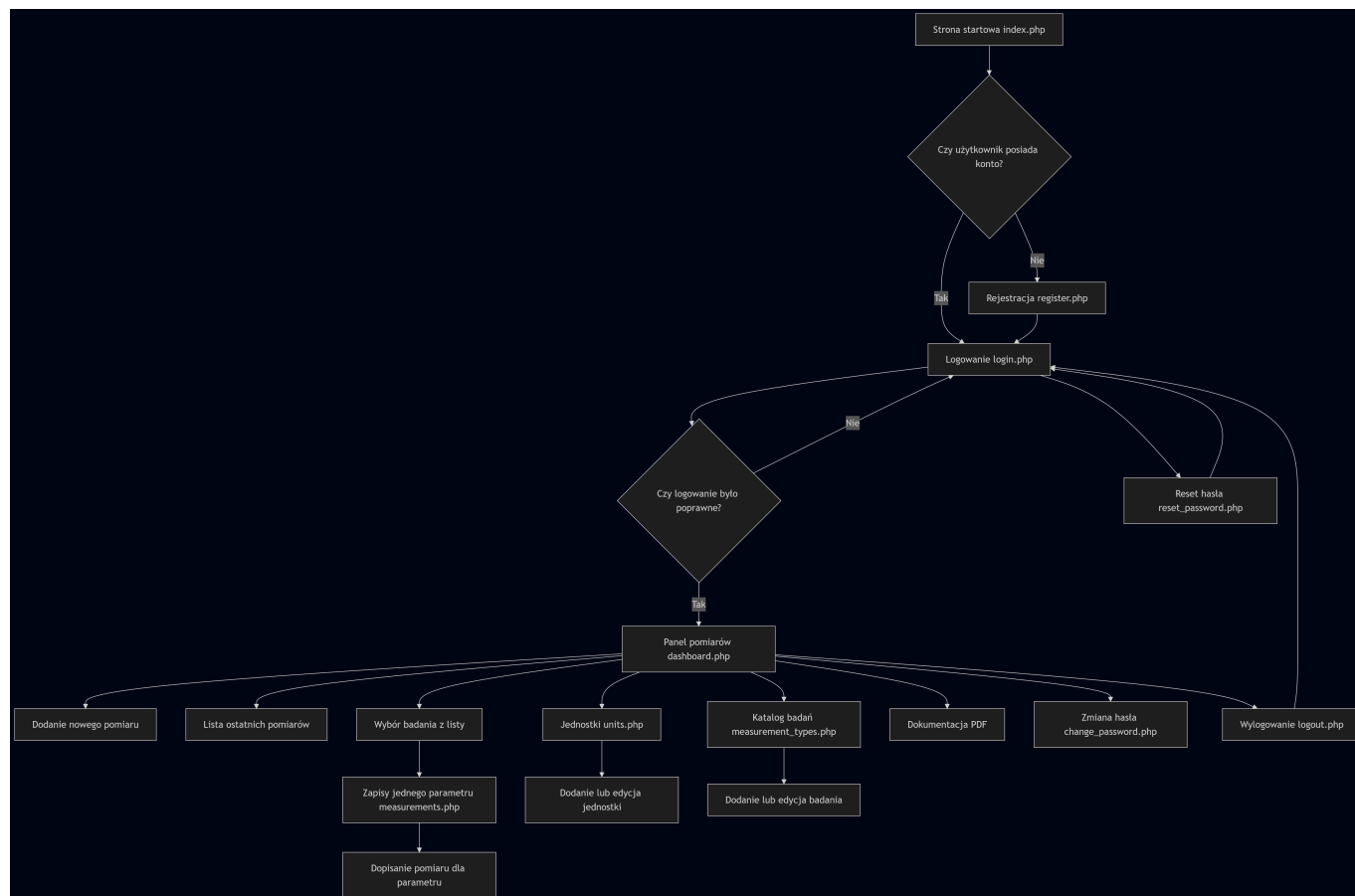
Kod źródłowy diagramu bazy znajduje się w pliku `schemat_bazy.dbm1`. Można go wkleić do generatora dbdiagram.io.

5. Projekt UI

Interfejs aplikacji jest podzielony na proste strony PHP. Użytkownik niezalogowany może przejść do logowania, rejestracji albo resetu hasła. Po zalogowaniu widzi panel pomiarów z linkami do jednostek, katalogu badań, dokumentacji PDF, zmiany hasła oraz wylogowania.

Najważniejszym ekranem jest panel pomiarów. Użytkownik może na nim dodać nowy pomiar, sprawdzić ostatnie zapisane wyniki, zobaczyć katalog badań oraz wybrać z listy rozwijanej parametr, którego szczegółowe zapisy chce obejrzeć.

Osobne ekrany służą do zarządzania jednostkami i katalogiem badań. Dzięki temu główny panel pozostaje prosty, a funkcje administracyjne są dostępne przez osobne linki.



Kod źródłowy diagramu UI znajduje się w pliku **projekt_ui.mmd**. Można go wkleić do generatora Mermaid Live Editor.

6. Opis głównych ekranów

Strona startowa **index.php** informuje, czy użytkownik jest zalogowany. Jeżeli użytkownik nie ma aktywnej sesji, może przejść do logowania lub rejestracji.

Strona **login.php** pozwala zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła. Każda próba logowania jest zapisywana w tabeli **login_attempts**.

Strona **register.php** umożliwia założenie konta. Podczas rejestracji użytkownik podaje imię i nazwisko, e-mail, hasło oraz pytanie i odpowiedź pomocniczą do resetu hasła.

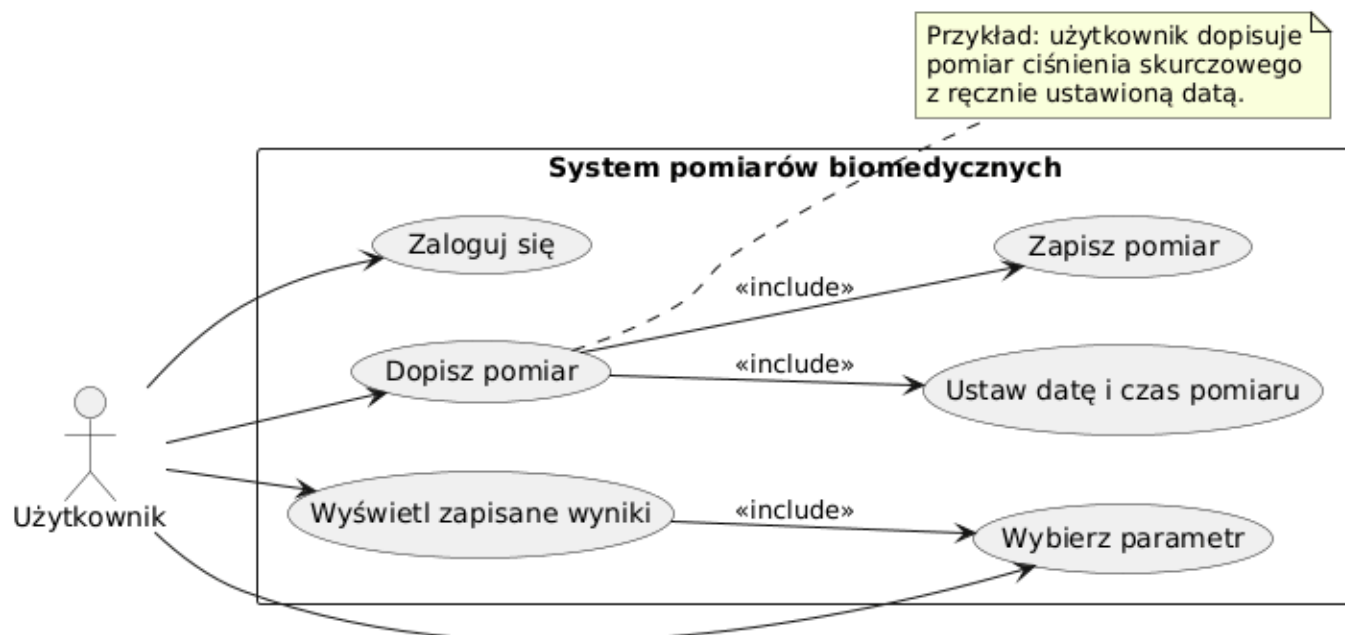
Strona **dashboard.php** jest głównym panelem po zalogowaniu. Z tego miejsca można dodać pomiar, przejść do dokumentacji PDF, zarządzać jednostkami i badaniami oraz wejść na stronę zapisów jednego parametru.

Strona **measurements.php** pokazuje wyniki jednego wybranego parametru. Użytkownik może na niej dopisać kolejny pomiar tego samego rodzaju.

Strony **units.php** i **measurement_types.php** służą do edycji słowników używanych w aplikacji. Są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

7. Przypadek użycia UML

Wybrany przypadek użycia: dopisanie pomiaru dla jednego parametru.



Kod źródłowy diagramu UML znajduje się w pliku `przypadek_uzycia.puml`. Można go wkleić do generatora PlantUML lub PlantText.

8. Opis przypadku użycia

Nazwa: Dopisanie pomiaru dla wybranego parametru.

Aktor główny: zalogowany użytkownik.

Warunek początkowy: użytkownik ma aktywną sesję w systemie.

Warunek końcowy: pomiar zostaje zapisany w bazie danych i jest widoczny na liście wyników użytkownika.

Scenariusz podstawowy:

1. Użytkownik loguje się do systemu.
2. Użytkownik wybiera parametr z katalogu badań, np. ciśnienie krwi.
3. System otwiera stronę zapisów wybranego parametru.
4. Użytkownik wpisuje wartość pomiaru.
5. Użytkownik ustawia datę i czas wykonania pomiaru.
6. System sprawdza poprawność danych.
7. System zapisuje pomiar w bazie danych.
8. System pokazuje zaktualizowaną listę wyników.

Scenariusz alternatywny:

Jeżeli użytkownik nie poda wartości albo poda niepoprawną datę, system wyświetla komunikat błędu i nie zapisuje pomiaru. Użytkownik może poprawić dane i ponowić próbę zapisu.

9. Bezpieczeństwo i walidacja

Hasła użytkowników nie są przechowywane w postaci jawnej. Przy rejestracji i zmianie hasła aplikacja używa funkcji `password_hash()`, a podczas logowania funkcji `password_verify()`.

Dostęp do panelu pomiarów, katalogu jednostek, katalogu badań, zmiany hasła i dokumentacji jest przeznaczony dla zalogowanego użytkownika. Mechanizm sesji PHP pozwala zapamiętać, który użytkownik jest aktualnie zalogowany.

Formularze sprawdzają podstawowe wymagania, takie jak poprawny adres e-mail, minimalna długość hasła, obecność wartości pomiaru i poprawny format daty. Dane tekstowe wyświetlane w HTML są przekazywane przez funkcję `htmlspecialchars()`, aby ograniczyć ryzyko wstrzyknięcia kodu HTML.

Historia prób logowania pozwala sprawdzić, kiedy i z jakiego adresu IP próbowano zalogować się do systemu. Zapisywane są zarówno próby udane, jak i nieudane.

10. Założenia projektowe

- Aplikacja jest projektem studenckim i używa prostego PHP bez frameworków.
- Logowanie odbywa się adresem e-mail.
- Reset hasła odbywa się przez pytanie pomocnicze, ponieważ nie założono obsługi wysyłki e-mail.
- Każda próba logowania jest zapisywana razem z czasem próby i adresem IP klienta.
- Domyślne badania są dostępne dla wszystkich użytkowników.
- Każdy użytkownik może dodać maksymalnie 5 własnych badań do katalogu.
- Każdy zalogowany użytkownik może edytować jednostki i pozycje katalogu badań.
- Dokumentacja PDF jest dostępna po zalogowaniu z panelu użytkownika.

11. Podsumowanie

Wykonana aplikacja spełnia podstawowe wymagania projektu. Użytkownik może utworzyć konto, zalogować się, zarządzać pomiarami biomedycznymi i przeglądać swoje wyniki. System zawiera katalog jednostek oraz katalog badań, który może być uzupełniany przez użytkowników. Projekt bazy danych umożliwia powiązanie pomiarów z użytkownikami oraz badaniami, a także zapis prób logowania.

Projekt pozostaje prosty technologicznie, ale zawiera najważniejsze mechanizmy wymagane w aplikacji tego typu: sesje, haszowanie haseł, walidację formularzy, relacje w bazie danych i dokumentację dostępną po zalogowaniu.